

NAVEGACIÓN POR EL DOM

1. Navegación por el DOM	2
2. Ejemplo de navegación por el DOM	3
3. Nodes y Elements	4

1. Navegación por el DOM

Los selectores como `getElementById()`, `getElementsByTagName()`, etc. no permiten referenciar a un elemento HTML o a un conjunto de ellos. Pero el DOM no permite, además, a partir de un elemento HTML referencias a otros mediante lo que se conoce como navegación por el DOM.

A partir de un elemento del DOM podemos hacer referencia a otros elementos respecto a éste (los hijos, el hermano inmediatamente anterior o posterior, el padre, etc.). Estas referencias se obtienen mediante las propiedades `children`, `nextElementSibling`, `previousElementSibling`, etc.

Veamos algunos ejemplos. Supongamos que tenemos el siguiente código HTML:

```
<p>Párrafo Uno</p>
<div>
  <p>Párrafo Dos</p>
  <p id="miparrafo"><strong>Párrafo Tres (El que vamos a referenciar usando un selector)</strong></p>
  <p>Párrafo Cuatro</p>
</div>
```

Párrafo Uno

Párrafo Dos

Párrafo Tres (El que vamos a referenciar usando un selector)

Párrafo Cuatro

Ahora, desde JavaScript referenciamos a Párrafo Tres (usando cualquiera de los selectores disponibles, por ejemplo `getElementById()`):

```
const miparrafo=document.getElementById("miparrafo");
```

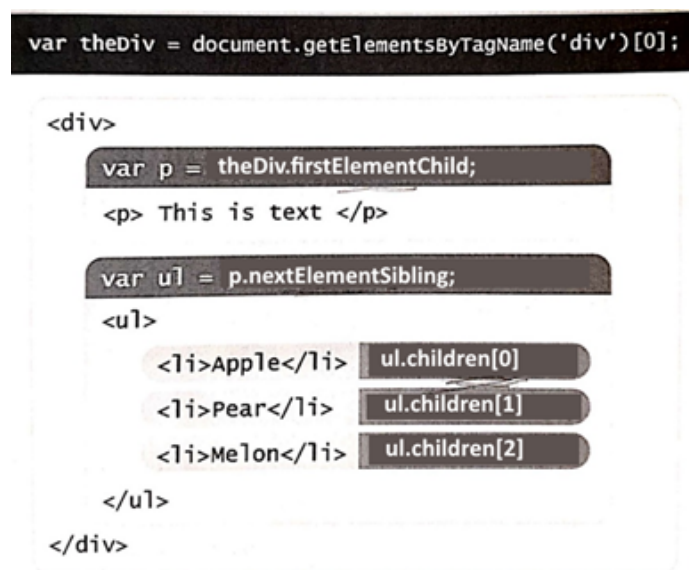
A partir de este elemento HTML podemos referenciar a otros elementos:

```
const parrafoDos = miparrafo.previousElementSibling; // Referenc a Párrafo Dos
const parrafoCuatro = miparrafo.nextElementSibling; // Refer a Párrafo Cuatro
const midiv = miparrafo.parentElement; // Refer a div (es el padre de nuestro párrafo de referencia)
const parrafos = miparrafo.parentElement.children; //Referencias todos los párrafos dentro de div (es un array de elementos)
const parrafoUno = miparrafo.parentElement.previousElementSibling; // Referenciamos a Parrafo Uno
```

2. Ejemplo de navegación por el DOM

Como hemos mencionado anteriormente a partir de un elemento del DOM podemos hacer referencia a otros elementos respecto a éste (los hijos, el hermano inmediatamente anterior o posterior, el padre, etc.). Estas referencias se obtienen mediante propiedades como **children**, **nextElementSibling**, **previousElementSibling**, etc.

La imagen adjunta nos permite ver de forma gráfica el resultado de utilizar algunas de estas referencias en el acceso al DOM. En este ejemplo vamos a referenciar inicialmente el elemento HTML `<div>`, y a partir de él referenciaremos otros como el párrafo `<p>`, la lista `<ul>` y los elementos `<li>`



```
1. <!DOCTYPE html>
2. <html lang="en">
3. <head>
4.   <meta charset="UTF-8">
5.   <meta name="viewport" content="width=device-width,
6.     initial-scale=1.0">
7.   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
8.   <title>Document</title>
9. </head>
10. <body>
11.   <div id="bloque">
12.     <p>This is text</p>
13.     <ul>
14.       <li>Apple</li>
15.       <li>Pear</li>
16.       <li>Melon</li>
17.     </ul>
18.   </div>
19.   <script>
20.     var theDiv=document.getElementsByTagName('div')[0];
21.     //Referencia a elto div
22.     var p=theDiv.firstChild; //Referencia a elto p
23.     var ul=p.nextElementSibling; //Referencia a elemento ul
24.     var eltolil=ul.children[0]; //Referencia a elto li Apple
25.     var eltolil2=ul.children[1]; //Referencia a elto li Pear
26.     var eltolil3=ul.children[2]; //Referencia a elto li Melon
```

```

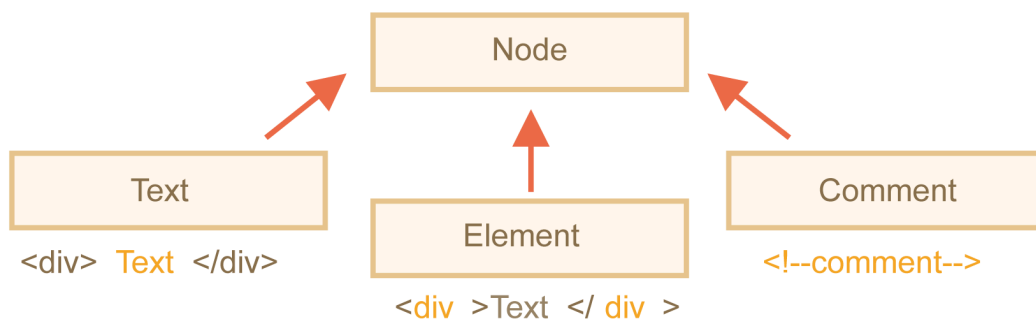
25.
26.         alert("Contenido del párrafo: " + p.innerHTML);
27.         alert("Contenido del primer elto li: " + eltolil.innerHTML);
28.         alert("Contenido del segundo elto li: " + eltolil.innerHTML);
29.         alert("Contenido del tercer elto li: " + eltolil.innerHTML);
30.     </script>
31. </body>
32. </html>

```

(Código en fichero [ej_navegacion_dom.html](#))

3. Nodes y Elements

En el siguiente esquema podemos ver la estructura jerárquica de clases del DOM:



Podemos ver que Node es una superclase. Así mismo Text, Element y Comment son subclases de Node.

A la hora de acceder a los elementos HTML de una página podemos hacerlo a nivel de Node o de Elements. El hacerlo a nivel de Node lo dificulta, ya que tendremos que comprobar que realmente se trata de un Element.

Los Nodes disponen de la propiedad **nodeType**, la cual puede ser de tres tipos:

- Node.ELEMENT_NODE
- Node.TEXT_NODE
- Node.COMMENT_NODE

A continuación se muestra una tabla con un resumen de las propiedades y métodos utilizados con Nodes y Elements:

Nodes	Elements	Descripción
childNodes	children	<i>Hijos</i>
nextSibling	nextElementSibling	<i>Siguiente hermano</i>
previousSibling	previousElementSibling	<i>Hermano previo</i>
firstChild	firstElementChild	<i>Primer hijo</i>
lastChild	lastElementChild	<i>Último hijo</i>
parentNode	parentElement	<i>Padre de un nodo/elemento</i>

A continuación se muestra un ejemplo del acceso mediante Nodes y Elements:

```

1. <!DOCTYPE html>
2. <html lang="en">
3.
4. <head>
5.     <meta charset="UTF-8">
6.     <meta name="viewport" content="width=device-width,
   initial-scale=1.0">
7.     <title>Document</title>
8. </head>
9.
10.<body>
11.    <div id="bloque">
12.        <p>Este es el primer párrafo</p>
13.        <p>Este es el segundo párrafo</p>
14.        <p>Este es el tercer párrafo</p>
15.    </div>
16.
17.    <input type="button" value="Cantidad de Hijos del DIV (Nodes)"
   onClick="cantidadHijosNodes()">
18.    <input type="button" value="Cantidad de Hijos del DIV (Elements)"
   onClick="cantidadHijosElements()">
19.
20.
21.    <script>
22.        //En este ejemplo accedemos a los hijos del div mediante
   childNodes
23.        function cantidadHijosNodes() {
24.            var lista = document.getElementById('bloque');
25.            alert('La cantidad de hijos "childNodes" del nodo div es:'
   + lista.childNodes.length);
26.            var cadena = "";

```

```

27.         for (var x = 0; x < lista.childNodes.length; x++) {
28.             if (lista.childNodes[x].nodeType == Node.TEXT_NODE)
29.                 cadena = cadena + "Nodo tipo Texto\n";
30.             if (lista.childNodes[x].nodeType == Node.ELEMENT_NODE) {
31.                 cadena = cadena + "Nodo tipo Elemento\n";
32.                 lista.childNodes[x].style.backgroundColor="red";
33.             }
34.
35.         }
36.         alert(cadena);
37.     }
38.
39.     //En este ejemplo accedemos a los hijos del div mediante
children
40.     function cantidadHijosElements() {
41.         var lista = document.getElementById('bloque');
42.         alert('La cantidad de hijos "children" del nodo div es:' +
43.             lista.children.length);
44.         var cadena = "";
45.         for (var x = 0; x < lista.children.length; x++) {
46.             cadena = cadena + "Nodo tipo Elemento\n";
47.             lista.children[x].style.backgroundColor="blue";
48.         }
49.         alert(cadena);
50.     }
51. </script>
52.
53. </html>

```

(Código en fichero [ej_acceso_nodo_y_element.html](#))